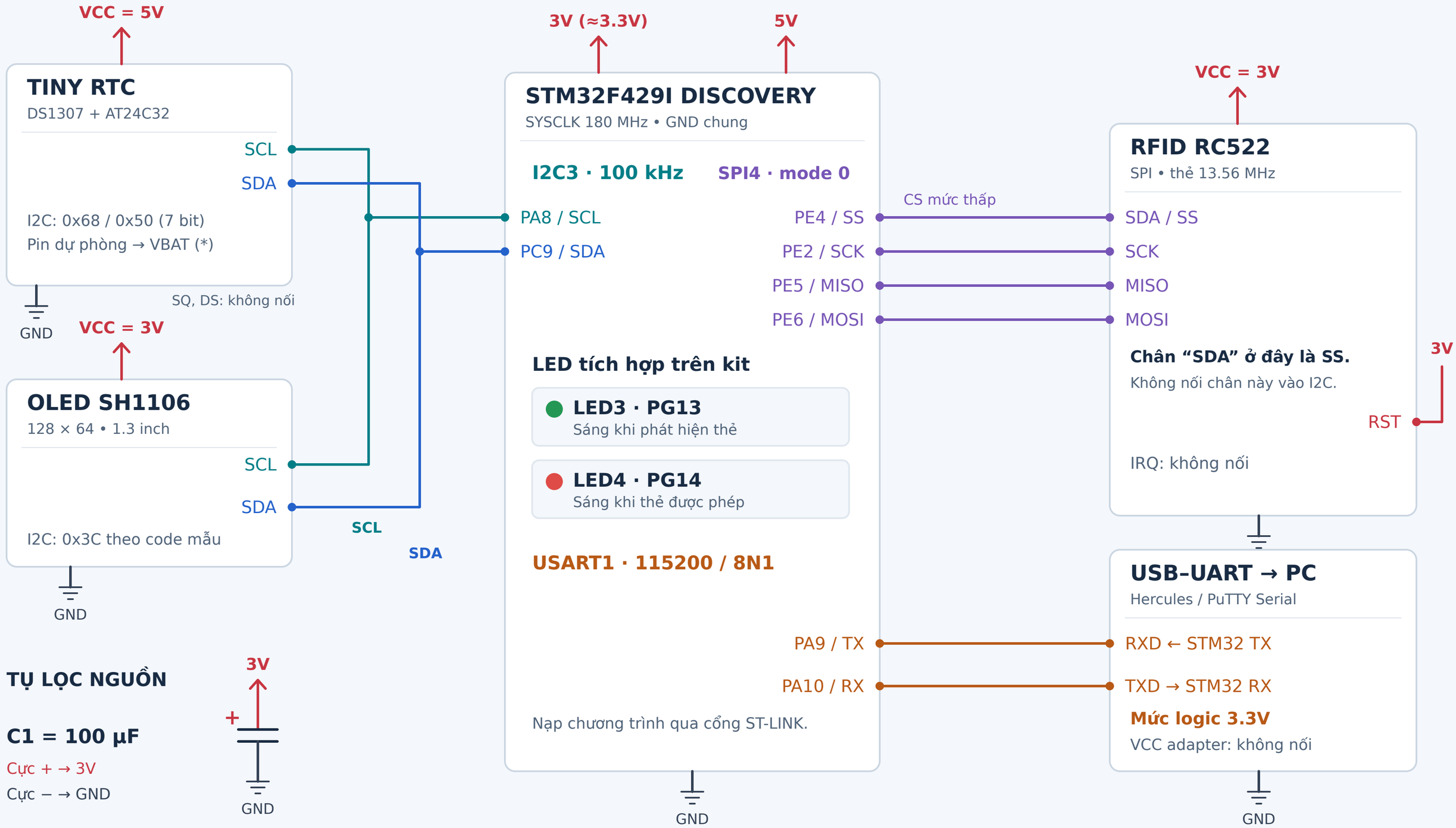
LAB 2 / GHÉP NỐI NỐI TIẾP

Sơ đồ ghép nối theo mục 3.4–3.9 của đề • STM32F429 Discovery • Firmware lab2



LƯU Ý MỨC ĐIỆN ÁP I2C

Tiny RTC trong đề có R2/R3 kéo SDA/SCL lên 5V, nhưng OLED được cấp 3V.

Với module này, bổ sung chuyển mức I2C hai chiều: LV = 3.3V (STM32 + OLED), HV = 5V (Tiny RTC).

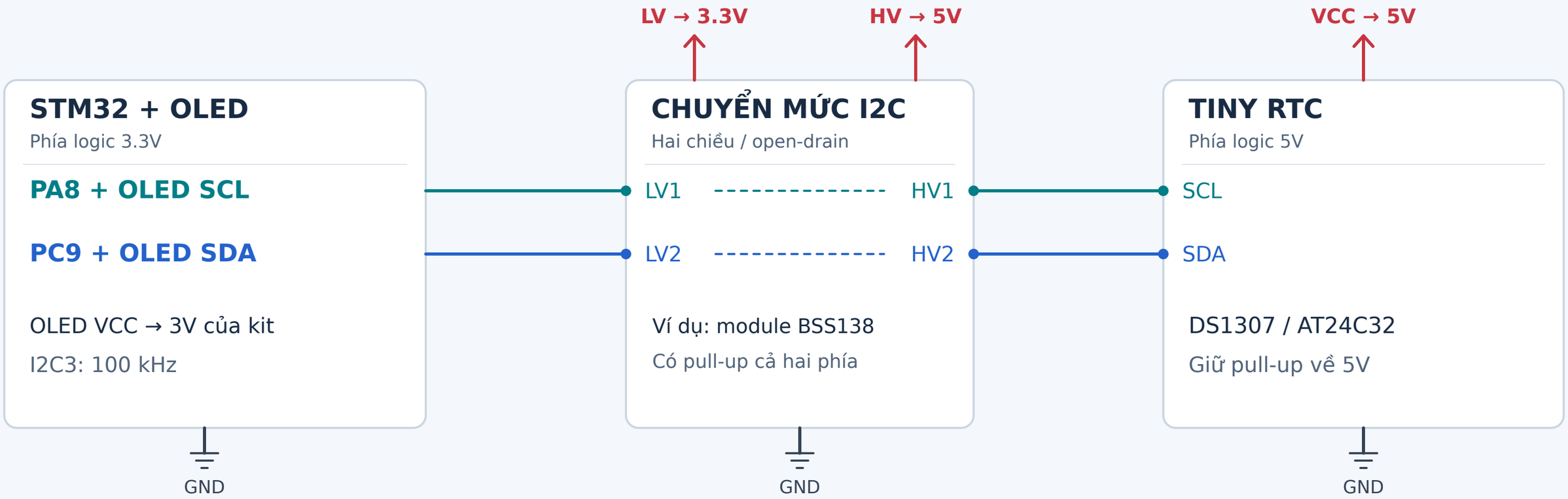
(*) Giữ pin dự phòng đúng loại của module; không đấu thêm nguồn 3V song song với pin đang lắp.

Xem sơ đồ i2c_level_shift.svg. Tất cả GND nối chung; chấm tròn là điểm nối, giao cắt không chấm không nối.

Các chân ghi theo tên trên module, không theo vị trí hàng chân. Kiểm tra nhãn SCL/SDA trên OLED trước khi cắm.

TÁCH MỨC ĐIỆN ÁP BUS I2C

Bổ sung cho Tiny RTC có điện trở kéo lên 5V • Không thay đổi firmware hoặc địa chỉ thiết bị



GND của STM32, OLED, bộ chuyển mức và Tiny RTC phải nối chung.

Phía LV cần pull-up lên 3.3V; phía HV cần pull-up lên 5V. Không dùng cầu chia áp một chiều cho SDA.